FEDERE ÖĞRENME SİMÜLASYONU

KULLANIM KILAVUZU

Bu belge, kurulumu tamamlanmış olan federe öğrenme ağının nasıl başlatılacağını ve siber saldırı simülasyonunun nasıl test edileceğini adım adım açıklamaktadır.

Federe öğrenme mimarisi, doğası gereği birden fazla bağımsız makinenin birbiriyle haberleşmesini gerektirmektedir. Bu nedenle simülasyonu başlatmak için dört farklı terminal penceresi açmanız ve her pencerede sanal ortamın aktif olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Sanal ortamı aktif etme komutu kurulum talimatlarında yer almaktadır.

Adım 1: Merkezi Sunucunun Başlatılması Birinci terminal penceresine aşağıdaki komutu yazarak Dinamik Güven Skoru kalkanına sahip ana sunucuyu başlatınız. Sunucu başlatıldığında istemcileri dinleme moduna geçecektir:

python server_secure.py

Adım 2: Masum Hastanelerin Ağa Bağlanması İkinci terminal penceresine geçerek doğru veri gönderen birinci masum hastaneyi ağa dahil ediniz:

python client_1.py

Üçüncü terminal penceresine geçerek doğru veri gönderen ikinci masum hastaneyi ağa dahil ediniz:

python client_2.py

Adım 3: Siber Saldırının Başlatılması Dördüncü ve son terminal penceresine geçerek kötü niyetli hastaneyi ağa dahil ediniz. Bu düğüm bağlandığı anda etiket tersine çevirme saldırısı aktif edilecek ve yapay zeka eğitim süreci tüm bilgisayarlar arasında otomatik olarak başlayacaktır:

python malicious_client.py

Adım 4: Beklenen Çıktılar ve Analiz Tüm düğümler bağlandıktan sonra birinci terminal penceresinde yani sunucu ekranında eğitim süreci logları akmaya başlayacaktır. Üç turun sonunda sistem eğitimi tamamlayacaktır.

Sunucu ekranında aşağıdaki güvenlik metriklerini doğrudan gözlemleyebilirsiniz:

- Masum hastanelerin düşük seviyede kalan normal sapma mesafeleri.
- Saldırgan hastanenin yüksek sapma mesafesi ile tespit edildiği an.
- Sistemin saldırgan hastanenin oylama gücünü minimize ederek güven skorunu düşürmesi.
- Ağın saldırıdan kurtarılarak ulaştığı nihai yüzde 69 F1 başarı skoru.